

RCSections: Gráficos para secciones de concreto armado en Typst

Version 0.1.0
Paolo Guillen Lupo
2026

Índice

1. Introducción	3
2. Uso	3
3. Sintaxis	3
3.1. Tipos de elemento	4
3.2. Vistas	4
3.3. Propiedades globales	4
3.3.1. Escala de dibujo	4
3.3.2. Unidades	5
3.3.3. Estilo de dibujo	6
3.3.4. Dimensiones	6
3.3.5. Etiquetas	7
3.4. Identificador	7
3.5. Propiedades geométricas	7
3.6. Propiedades para el acero longitudinal	8
3.6.1. Zonas	8
3.6.2. Cantidad	8
3.6.3. Tamaño	8
3.7. Propiedades para el acero transversal	8
3.7.1. Sintaxis	8
3.7.2. Tamaño	8
3.7.3. Distribución	8
3.8. Ejemplos por tipo de elemento	9
3.8.1. Vigas	9
3.8.2. Columnas	12
3.8.3. Otros ejemplos	16
4. Propuestas de evolución del lenguaje	19
4.1. Templates (reusabilidad)	19
4.2. Control de capas (z-order)	20
4.3. Control de callouts	20
4.4. Vistas nombradas y escalas múltiples	20
4.5. Secciones compuestas (T, L, I)	20

1. Introducción

RCSections es un pequeño lenguaje para Typst que permite representar secciones de concreto armado en Typst.

2. Uso

1. Es necesario la instalación de Typst con la versión 0.14 o superior.
2. Agregar el siguiente código al inicio de tu archivo `.typ`:

```
#import "@preview/rcsection:0.1.0": init_rcsection
```

```
// Initialize the plugin  
#show: init_rcsection
```

```
// Create a figure with a beam section  
#figure(  

```

```
rsc  
  beam "V-101":  
    shape rect 30 50      // Dimensions: width x height  
    length 400           // Span length (for longitudinal view)  
    concrete:  
      cover 4            // Concrete cover  
  
    // Reinforcement  
    top 2 1"             // Top bars: count size  
    bot 3 1"             // Bottom bars: count size  
    ties 3/8" 1@15       // Stirrups: size spacing
```

```
,  
  caption: "Reinforced Concrete Beam Detail",  
)
```

3. Sintaxis

Para representar un elemento estructural se define un encabezado seguido de dos puntos (:) y un bloque indentado con las propiedades:

```
<tipo> <identificador>:  
  <propiedad> <valor>  
  <propiedad> <valor>
```

Podemos separar la sintaxis en dos partes:

- La primera parte es la definición de las propiedades globales que se aplican a todas las secciones.
- La segunda parte es la definición de cada sección.

3.1. Tipos de elemento

El tipo de elemento determina la orientación de la vista longitudinal por defecto:

beam	Viga — vista longitudinal horizontal
column	Columna — vista de elevación vertical
wall	Muro/placa — vista de elevación vertical
section	Genérico (compatibilidad) — vista longitudinal horizontal

3.2. Vistas

Las vistas soportadas son:

section	Solo vista de sección (corte transversal)
longitudinal	Solo vista longitudinal (para beams)
elevation	Solo vista de elevación (para columns/walls)
both	Ambas vistas: corte + longitudinal/elevación según el tipo

Si no se especifica `view`, el tipo de elemento determina la vista secundaria:

- `beam` → genera vista longitudinal horizontal
- `column` / `wall` → genera vista de elevación vertical
- `section` → genera vista longitudinal horizontal

```
beam "V-101":  
    shape rect 30 60  
    top 3 #6  
    // Sin view: muestra sección + longitudinal
```

```
column "C-101":  
    shape rect 40 40  
    perim 8 #6  
    // Sin view: muestra sección + elevación
```

3.3. Propiedades globales

Se ubican al inicio del bloque y determina las propiedades que son aplicadas a todas las secciones definidas, si estas no son definidas, se toman los valores por defecto.

```
set:  
    <propiedad global> <valor>
```

3.3.1. Escala de dibujo

Define la escala de dibujo. Puede aplicarse globalmente (todas las vistas) o por tipo de vista.

```
scale <valor>           // todas las vistas
scale <vista> <valor>   // solo una vista
```

Vistas disponibles:

<code>section</code>	Vista de sección transversal
<code>longitudinal</code>	Vista longitudinal (vigas)
<code>elevation</code>	Vista de elevación (columnas/muros)

Valor por defecto: `1:20`

Esto es útil cuando una vista longitudinal o de elevación es muy alargada y desbordaría la página: se puede asignar una escala más pequeña solo a esa vista.

Ejemplo:

```
set:
  unit "mm"
  scale section 1:10
  scale longitudinal 1:25

beam "V-101":
  shape rect 300 600 // 30 cm x 60 cm
  cover 40           // 4 cm
  top 3 #6
  length 6000
  longitudinal:
    bottom 4 #6
    stirrup #3 @150
```

3.3.2. Unidades

Define la unidad de longitud para todas las dimensiones de la sección. El motor interno trabaja en centímetros, por lo que los valores son convertidos automáticamente.

```
unit <unidad>
```

Unidades soportadas:

<code>cm</code>	Centímetros <i>valor por defecto</i>
<code>mm</code>	Milímetros
<code>m</code>	Metros
<code>in</code>	Pulgadas
<code>ft</code>	Pies

Ejemplo:

```

set:
  unit "mm"
  scale 1:50

beam "V-101":
  shape rect 300 600 // 30 cm x 60 cm
  cover 40 // 4 cm
  top 3 #6

```

3.3.3. Estilo de dibujo

Permite escoger un preset visual para controlar jerarquía de líneas, rellenos y apariencia general.

```
style <preset>
```

Presets soportados:

<code>default</code>	Estilo actual con colores por diámetro y presentación expresiva
<code>spd</code>	Estilo técnico monocromático inspirado en documentación estructural tipo SPD/ISO: líneas negras, jerarquía sobria y aceros sin relleno

`style "spd"` activa una salida más profesional para memorias y planos:

- concreto en negro con contorno principal más fuerte,
- estribos como anillo hueco con doble contorno,
- aceros longitudinales en negro sin relleno,
- linework más sobrio para impresión.

Ejemplo:

```

set:
  style "spd"
  scale 1:25

section "V-SPD":
  shape rect 30 50
  concrete:
    cover 4
  top 2 #8 1 #6
  bot 3 #8
  ties #3 1@5 4@10 rto@20
  view both

```

3.3.4. Dimensiones

Habilita la gráfica de las cotas para las dimensiones de la sección.

```
dims <on | off>
```

Valor por defecto: `off`

3.3.5. Etiquetas

Habilita la gráfica de las etiquetas para los aceros de refuerzo.

```
labels <mode>
```

Los modos soportados son:

<code>off</code>	Deshabilita las etiquetas <i>valor por defecto</i>
<code>callout</code>	Cantidad y tamaño de acero con flechas
<code>legend</code>	Una leyenda debajo del gráfico con cantidad y tamaño de acero
<code>both</code>	Modos <code>callout</code> y <code>legend</code> activados

3.4. Identificador

Se refiere al nombre único que se le asigna a cada sección. Ejm: `"V-101"`

3.5. Propiedades geométricas

Para la definición de la geometría de una sección (por default en cm), se tiene:

<code>ancho x alto</code>	Define una sección Rectangular <i>ejemplo:</i> <code>30 x 60</code>
<code>R ancho alto</code>	Define una sección Rectangular <i>ejemplo:</i> <code>R 30 60</code>
<code>D diámetro</code>	Define una sección Circular <i>ejemplo:</i> <code>D 50</code>
<code>T ancho_total alto_total espesor_ala espesor_alma</code>	Define una sección en T <i>ejemplo:</i> <code>T 60 60 20 30</code>
<code>L ancho_total alto_total espesor_ala espesor_alma</code>	Define una sección en L <i>ejemplo:</i> <code>L 50 50 15 25</code>
<code>cover valor</code>	Valor del recubrimiento <i>ejemplo:</i> <code>cover 2</code>
<code>length valor</code>	Longitud del tramo (para vista longitudinal) <i>ejemplo:</i> <code>length 200</code>

3.6. Propiedades para el acero longitudinal

Para la ubicación de los aceros longitudinales, el lenguaje toma en cuenta el orden en las que se declaren.

`<zona> <cantidad> <tamaño> <cantidad> <tamaño> ...`

3.6.1. Zonas

Las valores para definir zonas son:

top	Acero superior <i>Ejemplo: top 1 3/4" 1 1/2" 1 3/4"</i>
bot	Acero inferior <i>Ejemplo: bot 2 #4</i>
mid	Acero en la zona media <i>Ejemplo: mid 2 3/4"</i>
sides	Acero en los lados izquierdo y derecho <i>Ejemplo: sides 2 #5</i>
perim	Distribución perimetral equitativa (Para columnas) <i>Ejemplo: perim 7 1"</i>

3.6.2. Cantidad

Número de aceros

3.6.3. Tamaño

Soporta la notación por pulgadas y estándar.

Ejemplo: #3, 1/2"

3.7. Propiedades para el acero transversal

Define el confinamiento de la sección y su espaciamiento.

3.7.1. Sintaxis

`ties <tamaño> <distribución>`

3.7.2. Tamaño

Soporta la notación por pulgadas y estándar.

Ejemplo: #3, 1/2"

3.7.3. Distribución

Es una secuencia separada por espacios

<cantidad>@<espaciado> <rto>@<espaciado>
--

Ejemplo: 1@5 4@10 rto@20

3.8. Ejemplos por tipo de elemento

3.8.1. Vigas

Ejemplo 1: Viga peraltada (sección + longitudinal)

```

\` \` rcs
beam "V-102":
  shape rect 30 40
  concrete:
    cover 4
  top 1 #8 1 3/8" 1 #8
  bot 3 #8
  ties #3 1@5 5@10 rto@20
\` \`

```

V-102

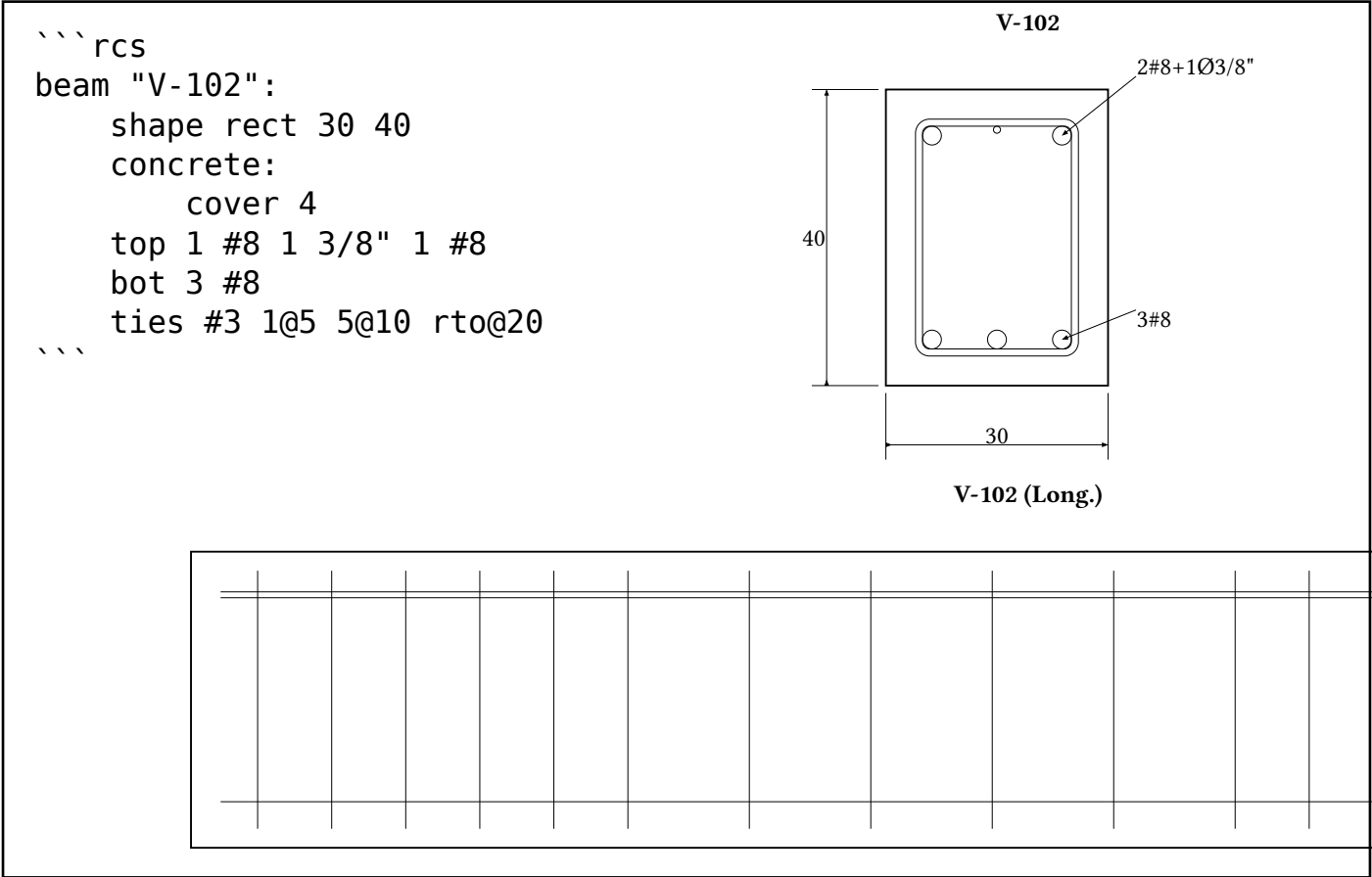
40

30

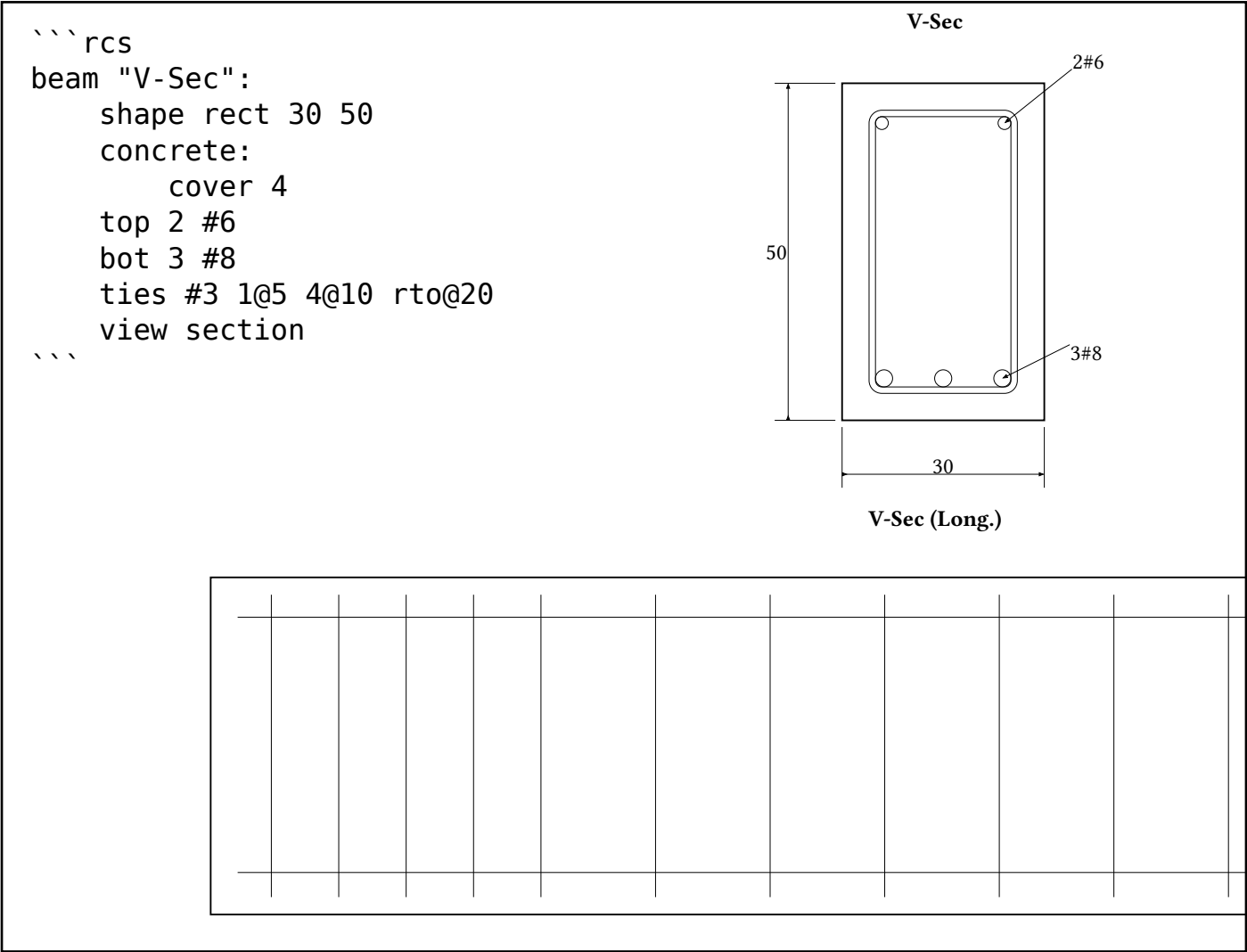
2#8+1Ø3/8"

3#8

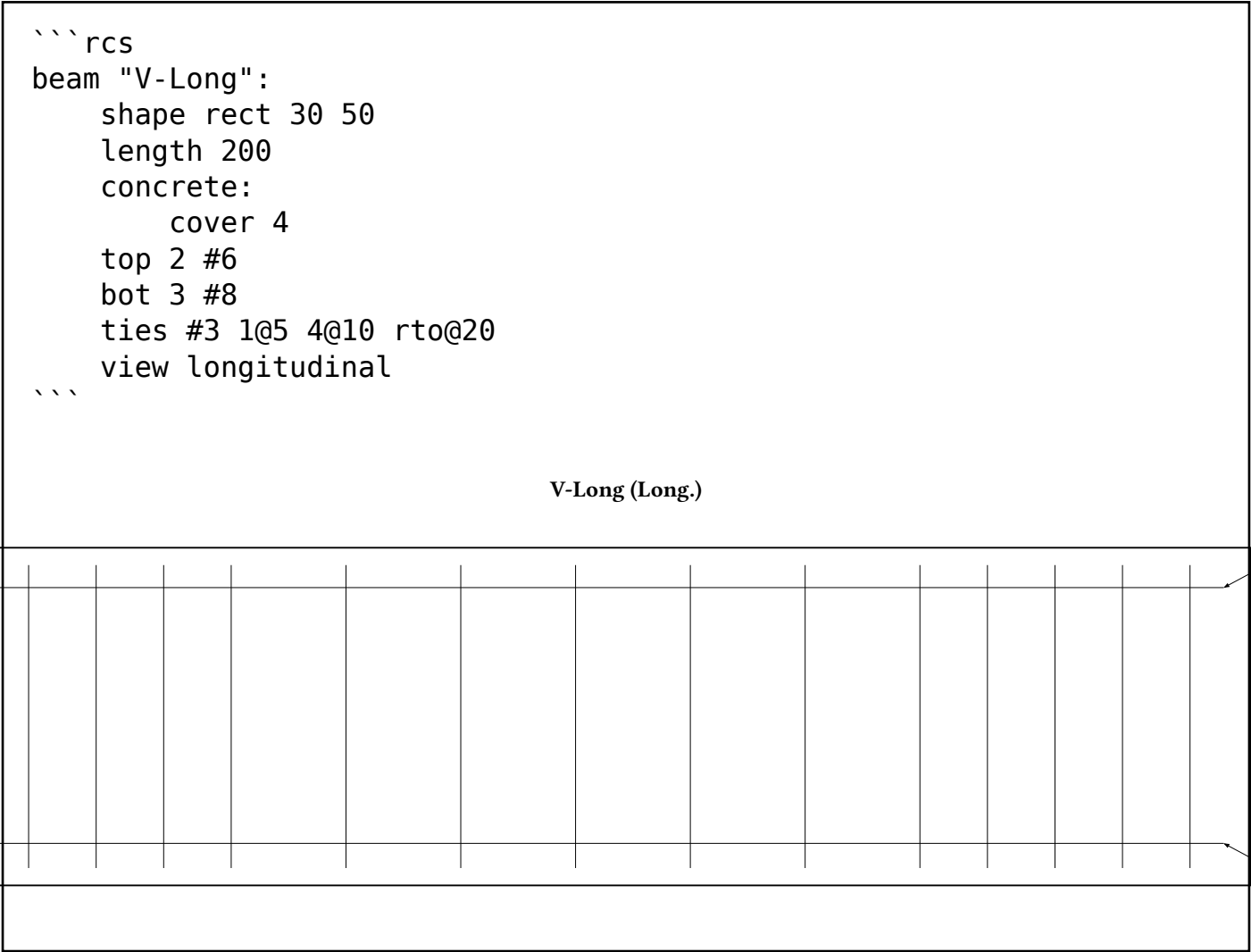
V-102 (Long.)



Ejemplo 2: Viga — solo sección



Ejemplo 3: Viga — solo longitudinal



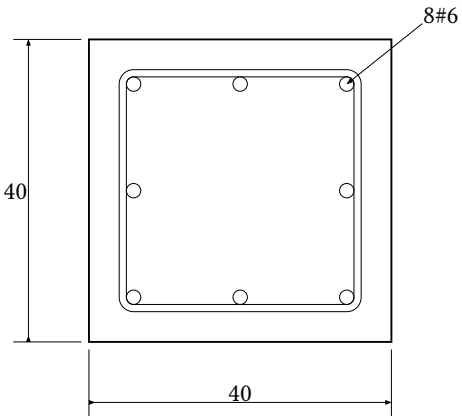
3.8.2. Columnas

Ejemplo 4: Columna rectangular y circular (sección + elevación)

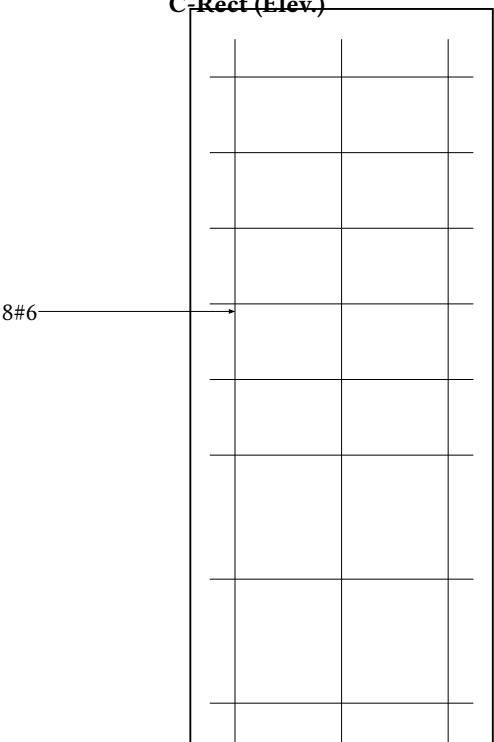
```
```rccs
column "C-Rect":
 shape rect 40 40
 concrete:
 cover 4
 perim 8 #6
 ties #3 1@5 5@10 rto@20

column "C-Circ":
 shape circle 40
 concrete:
 cover 4
 perim 8 #6
 ties #3 1@5 5@10 rto@20
```
```

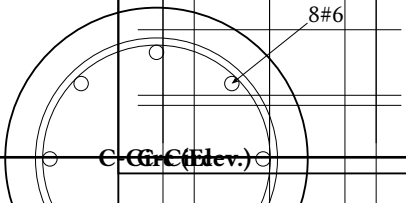
C-Rect



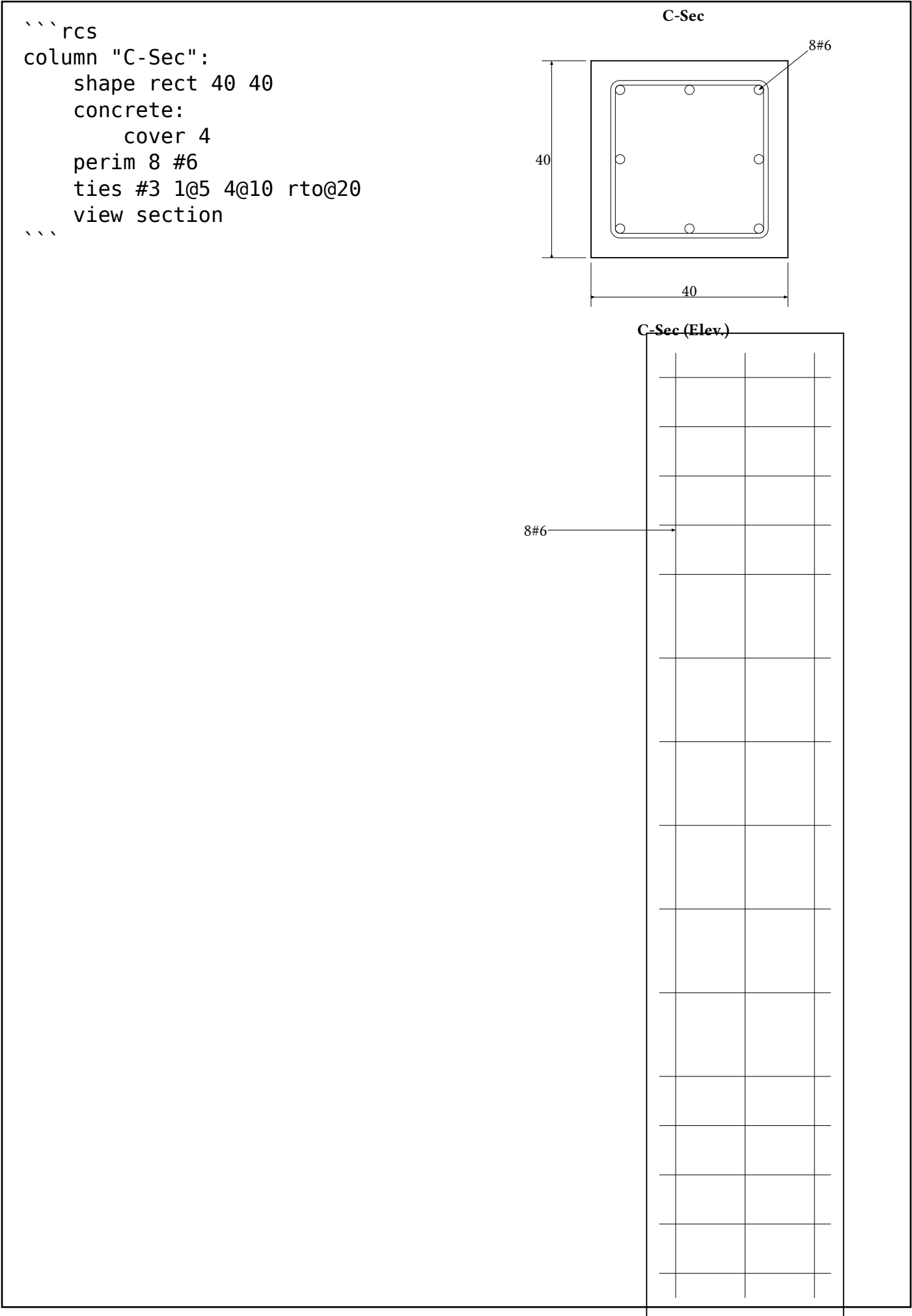
C-Rect (Elev.)



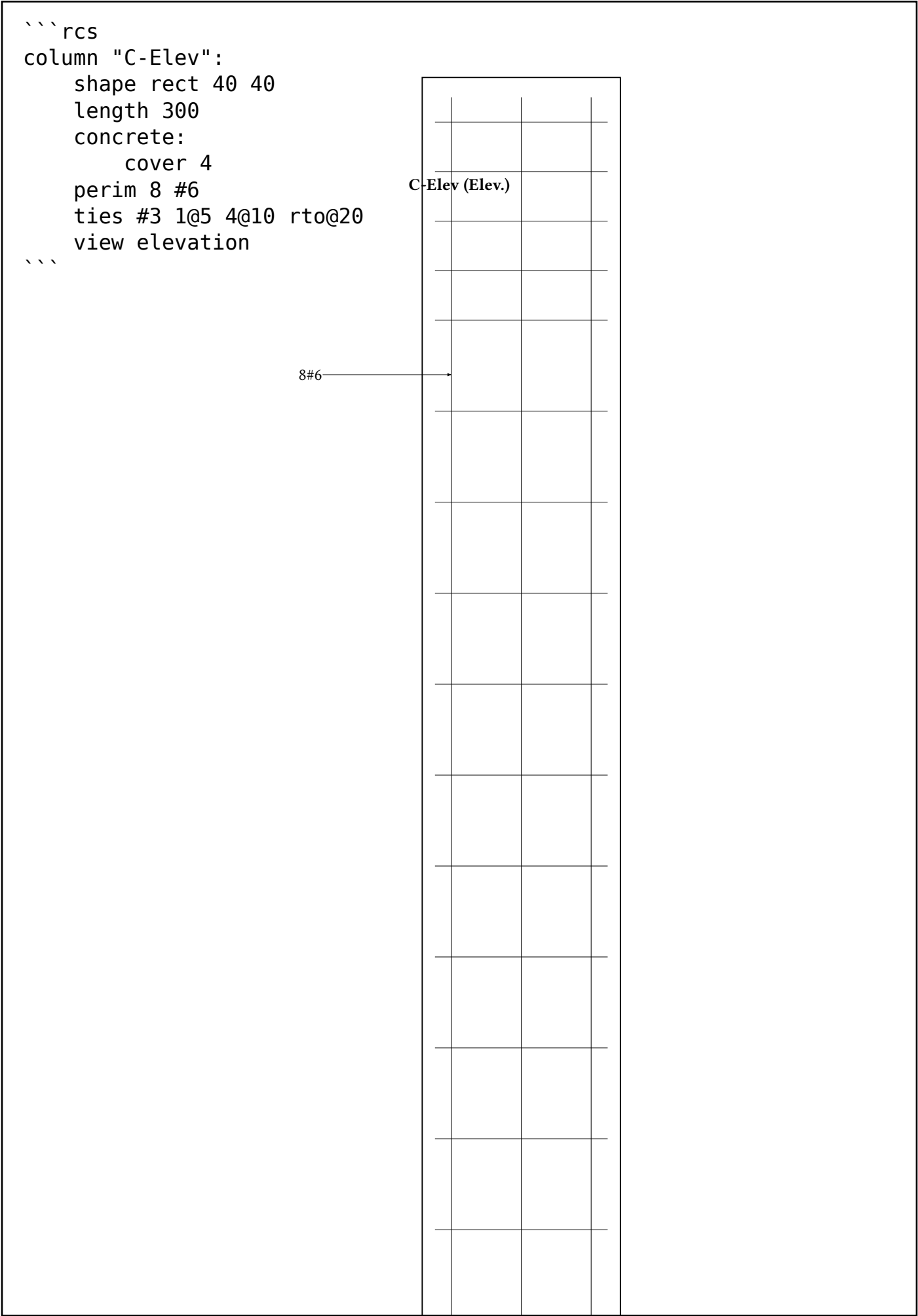
C-Circ (Elev.)



Ejemplo 5: Columna — solo sección



Ejemplo 6: Columna — solo elevación

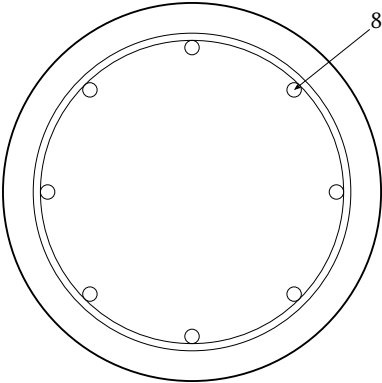


3.8.3. Otros ejemplos

Ejemplo 7: Columna circular

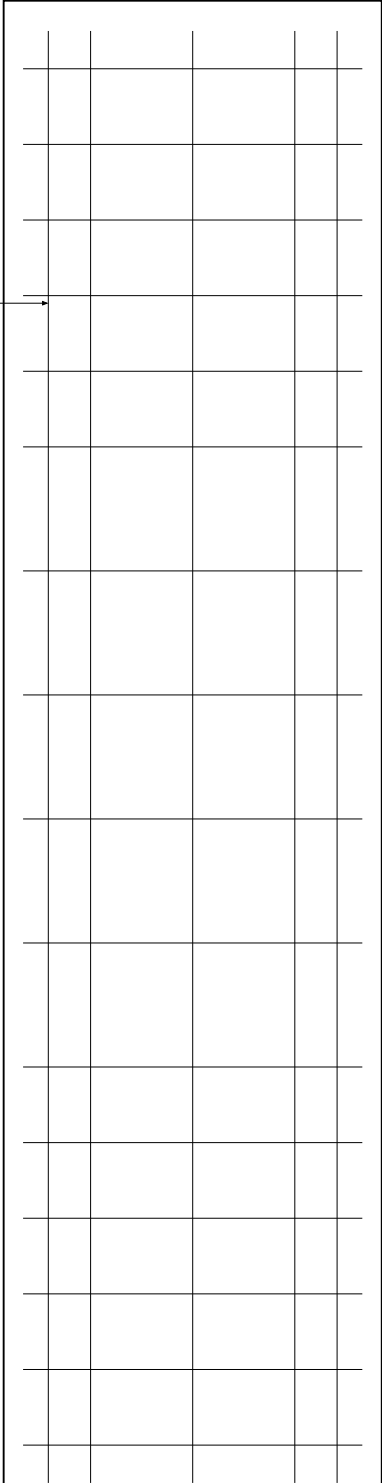
```
```rccs
column "C-Circ":
 shape circle 50
 concrete:
 cover 4
 perim 8 #6
 ties #3 1@5 5@10 rto@20
```
```

C-Circ



8#6

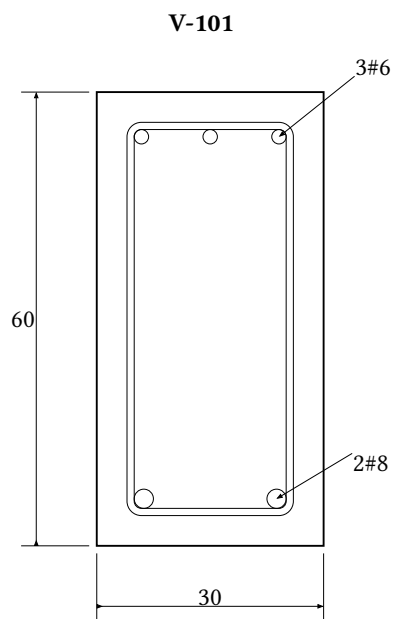
C-Circ (Elev.)



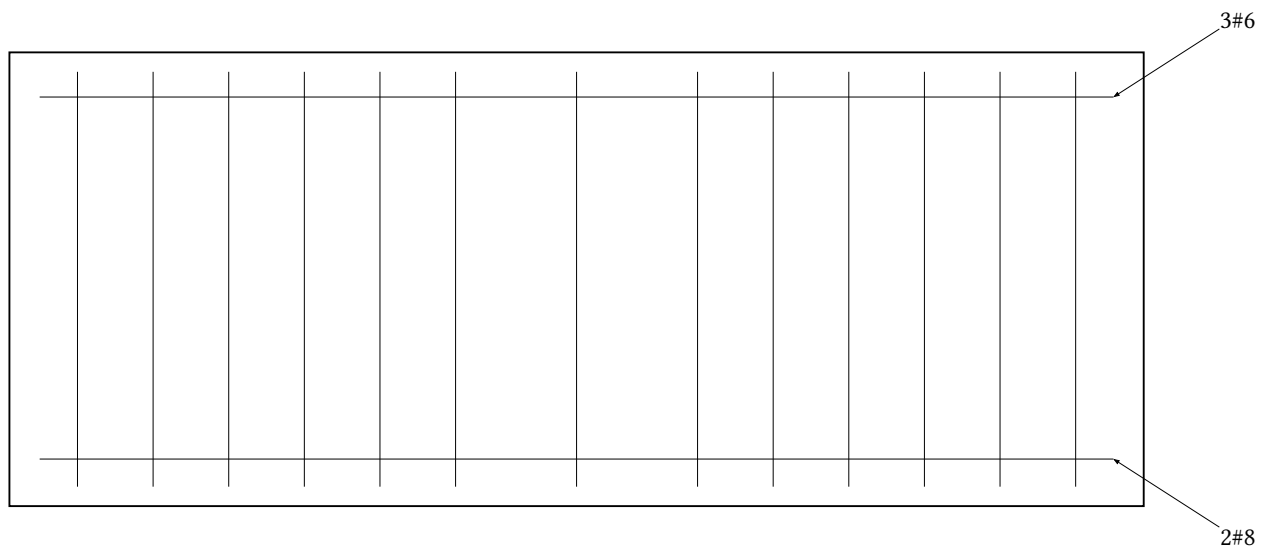
8#6

Ejemplo 8: Viga con longitud definida

```
```rccs
beam "V-101":
 shape rect 30 60
 length 150
 concrete:
 fc 210
 cover 4
 top 3 #6
 bot 2 #8
 ties #3 1@5 5@10 rto@20
```
```



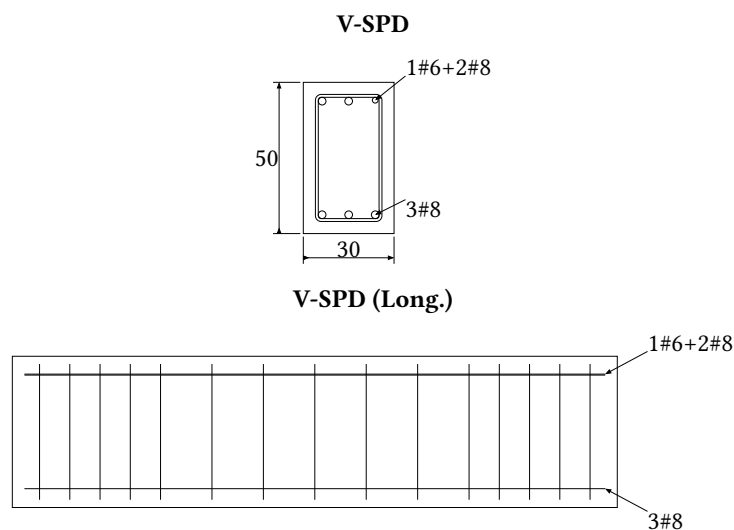
V-101 (Long.)



Ejemplo 9: Preset técnico profesional SPD

```
```rcs
set:
 style "spd"
 scale 1:25

beam "V-SPD":
 shape rect 30 50
 concrete:
 cover 4
 top 2 #8 1 #6
 bot 3 #8
 ties #3 l@5 4@10 rto@20
```
```



4. Propuestas de evolución del lenguaje

Las siguientes características están propuestas para futuras versiones. Su sintaxis puede cambiar.

4.1. Templates (reusabilidad)

Permite definir plantillas reutilizables para evitar repetición en proyectos con muchas secciones idénticas:

```
set:
  unit "cm"

template "viga-std":
  shape rect 30 50
  cover 4
  ties #3 rto@15
```

```
section "V-101" from "viga-std":  
    top 3 #6  
    bot 2 #8
```

```
section "V-102" from "viga-std":  
    top 2 #8  
    bot 3 #8
```

4.2. Control de capas (z-order)

Controla el orden de superposición de los elementos gráficos:

```
section "V-101":  
    shape rect 30 50  
    layer "concrete" z 0  
    layer "stirrup" z 10  
    layer "rebar" z 20  
    top 3 #6
```

4.3. Control de callouts

Permite personalizar la posición y orientación de las flechas de acero:

```
section "V-101":  
    shape rect 30 50  
    top 3 #6:  
        callout right offset 12  
    bot 2 #8:  
        callout left offset 10
```

4.4. Vistas nombradas y escalas múltiples

Genera distintas vistas con escalas independientes en la misma figura:

```
section "V-101":  
    shape rect 30 50  
    view "section" scale 1:20  
    view "detail" scale 1:5 region (10,10,20,30)  
    top 3 #6  
    bot 2 #8
```

4.5. Secciones compuestas (T, L, I)

Define secciones compuestas a partir de formas simples:

```
section "VT-101":  
    shape t-beam:  
        web rect 30 50  
        flange rect 60 10 offset (0, 25)  
    top 3 #6  
    bot 2 #8
```